



Diseño de Bases de Datos: Fundamentos para la Eficiencia Empresarial

Bienvenidos a la Semana 2 del curso de Gestión y Administración de Bases de Datos. Nos enfocaremos en el Diseño de Bases de Datos, elemento fundamental para manejar información eficientemente.



by Walter Corado

Objetivo de la Semana

1 Diseño Eficiente

Crear modelos de bases de datos relacionales que representen eficientemente la estructura de datos de un negocio comercial.

2 Aplicación Práctica

Aprender a implementar
diseños que mejoren la
gestión de información
empresarial.

3 Optimización

Desarrollar habilidades para optimizar el rendimiento y la escalabilidad de las bases de datos.





Conceptos Básicos de Bases de Datos Relacionales

Definición

Conjunto organizado de datos estructurados en tablas interconectadas para acceso y manipulación eficiente de información.

Componentes

Tablas, registros, campos, claves primarias y foráneas forman la estructura básica.

Ventajas

Garantiza integridad de datos, reduce redundancia y facilita consultas mediante SQL.

Modelado de Datos: Diagrama Entidad-Relación (E-R)

1

Identificar Entidades

Determinar los objetos o conceptos principales del sistema.

2

Definir Atributos

Establecer las características o propiedades de cada entidad.

3

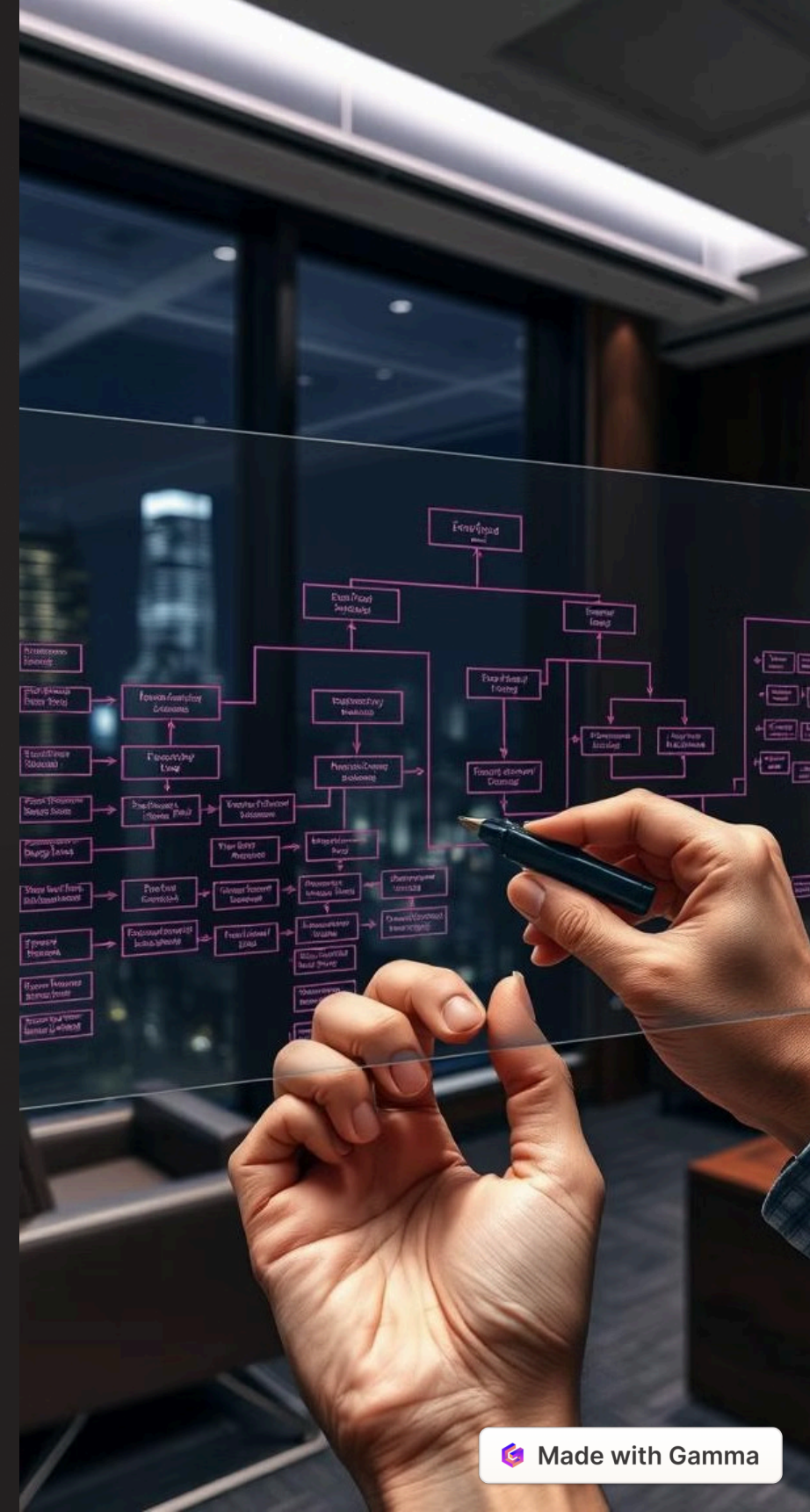
Establecer Relaciones

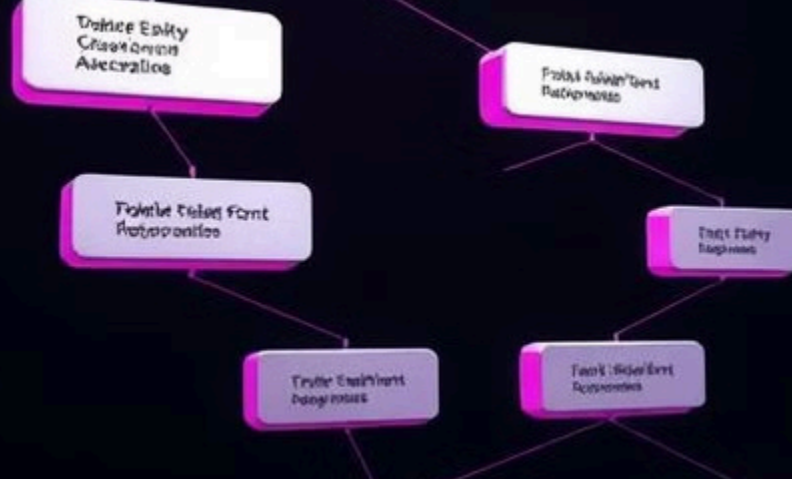
Determinar las asociaciones entre las entidades identificadas.

4

Definir Cardinalidad

Especificar la cardinalidad y opcionalidad de las relaciones establecidas.





Elementos Clave del Diagrama E-R



Entidades

Objetos o conceptos con existencia independiente, como Cliente o Producto.



Atributos

Características o propiedades de las entidades, como Nombre o Precio.



Relaciones

Asociaciones entre entidades, por ejemplo, un cliente realiza un pedido.

Normalización de Bases de Datos

Definición

Proceso que organiza los datos para minimizar redundancia y mejorar integridad.

Beneficios

- Eficiencia en almacenamiento
- Facilidad de mantenimiento
- Mejora en integridad referencial

Formas Normales

1

Primera Forma Normal (1FN)

Eliminar grupos repetitivos de datos.

2

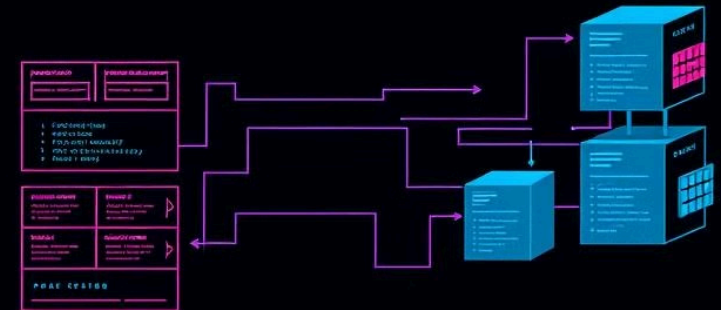
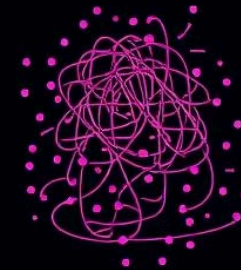
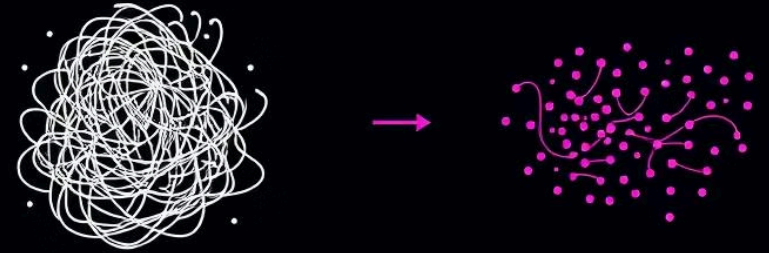
Segunda Forma Normal (2FN)

Eliminar dependencias parciales.

3

Tercera Forma Normal (3FN)

Eliminar dependencias transitivas.



Tipos de Relaciones: Uno a Uno (1:1)

Definición

Cada registro de una tabla se relaciona con un solo registro de otra tabla.

Ejemplo

Cada persona tiene un número de seguro social único.

Aplicación

Útil para separar información menos frecuentemente accedida o confidencial.

Tipos de Relaciones: Uno a Muchos (1:N)



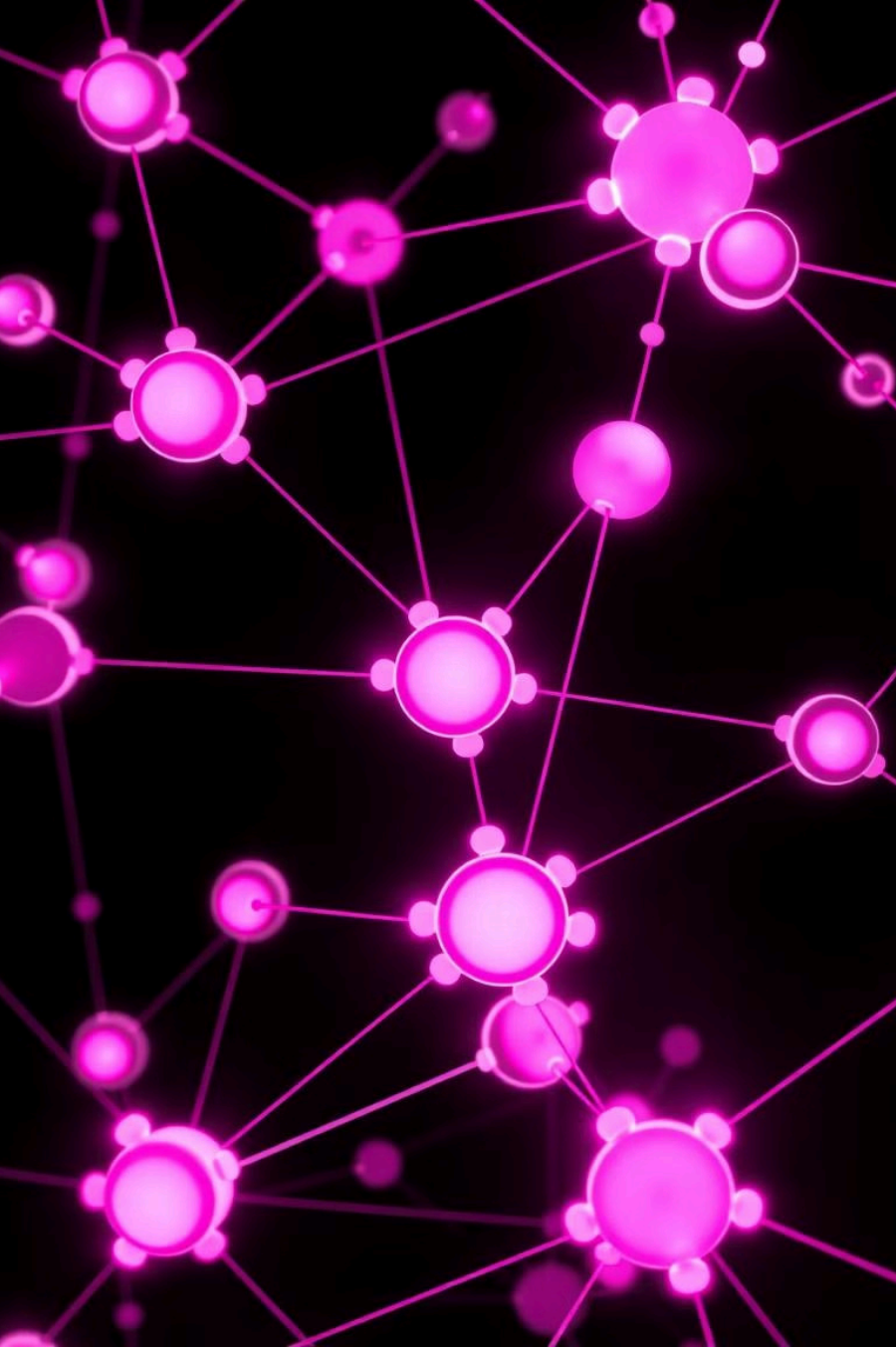
Concepto

Un registro de una tabla se relaciona con múltiples registros de otra tabla.



Ejemplo

Un autor escribe múltiples libros.



Tipos de Relaciones: Muchos a Muchos (M:N)

Definición

Varios registros de una tabla se relacionan con varios de otra.

Ejemplo

Estudiantes y cursos: múltiples inscripciones en ambos sentidos.

Implementación

Requiere una tabla intermedia para representar la relación.